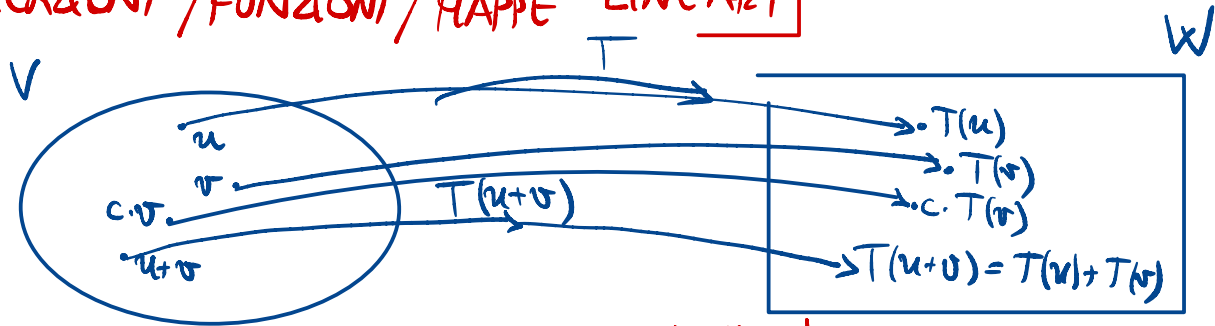


APPLICAZIONI / FUNZIONI / MAPPE LINEARI



Def DATI DUE SP. VET. $(V, +, \cdot, \mathbb{K})$, $(W, +, \cdot, \mathbb{K})$ UNA FUNZ. $T: V \rightarrow W$

SI DICE **LINEARE**: SOMMA SU V SOMMA SU W

- 1) $\forall u, v \in V: T(u+v) = T(u) + T(v)$ Riuniamo le prime due in un unico
- 2) $\forall c \in \mathbb{K}, \forall v \in V: T(c \cdot v) = c \cdot T(v)$ criterio

PROP: (CRITERIO) $T: V \rightarrow W$ E' LINEARE SSE:

$$\forall c_1, c_2 \in \mathbb{K} \quad \forall v_1, v_2 \in V \quad T(c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2) = c_1 \cdot T(v_1) + c_2 \cdot T(v_2)$$

PRIME PROPRIETA' DELLE F. LINEARI se una funzione non manda il vettore nullo nel vettore nullo di W NON E' LINEARE

P₁) $T(0_V) = 0_W$ INFATTI $T(0_V) = T(0 \cdot 0_V) \stackrel{?}{=} 0 \cdot T(0_V) = 0_W$

P₂) $T(-v) = -T(v)$ INFATTI: $T(-v) = T((-1) \cdot v) \stackrel{?}{=} (-1) \cdot T(v) = -T(v)$

P₃) **HANNO C.L. DI VETT. IN C.L. DELLE IMMAGINI DI QUESTI VETTORI:**

$$T(c_1 \cdot v_1 + \dots + c_k \cdot v_k) = c_1 \cdot T(v_1) + c_2 \cdot T(v_2) + \dots + c_k \cdot T(v_k)$$

$$\hookrightarrow T\left(\sum_{i=1}^k c_i \cdot v_i\right) = \sum_{i=1}^k c_i \cdot T(v_i)$$

simile al criterio delle funzioni lineari ma estesa a una generica combinazione lineare di k vettori

ES:

1) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+1 \\ x+y \end{pmatrix}$ **NON E' LINEARE** $T(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0$ (vd P₁)

2) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 \\ x-y \\ y \end{pmatrix}$ **NON E' LINEARE** $T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$T\left(2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 2 \cdot T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

OSS: $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad T\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$ E' LINEARE SSE

$f_i(x_1, \dots, x_n)$ SONO POLINOMI LINEARI SENZA TERMINE COSTANTE (DEL TIPO:

$x_2 + 2x_2 + 3x_3$, MA NON $x_1 + x_2 + 1$, $x_1^2 + x_2$, $x_1x_2 + x_1 \dots$

3) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ $T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 + 3x_3 \\ x_2 - x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_1 - 2x_3 \end{pmatrix}$ E' F. LINEARE

CHIE POSSO SCRIVERE IN F. MATEMATICA $T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = A \cdot x$

$A \in M_{4,3}(\mathbb{R})$

4) ESEMPIO FONDAMENTALE: APPLICAZIONE LINEARE ASSOCIATA $A \in M_{m,n}(K)$

$L_A: K^n \rightarrow K^m$ DEFINITA $L_A(x) = A \cdot x \in K^m$

E' LINEARE: $\forall u, v \in K^n, \forall c, d \in K$ ABBIAMO:

$L_A(cu + d \cdot v) = A \cdot (cu + d \cdot v) \stackrel{\text{DISTR.}}{=} \underbrace{c \cdot A \cdot u}_{L_A(u)} + \underbrace{d \cdot A \cdot v}_{L_A(v)} = c \cdot L_A(u) + d \cdot L_A(v)$

5) $D: \mathbb{R}_k[t] \rightarrow \mathbb{R}_k[t]$

$D(t^k) := k \cdot t^{k-1}$ $D(t^3 + 2t) = 3t^2 + 2$

$D(P(t)) = P'(t)$ E' LINEARE: $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \forall p_1, p_2 \in \mathbb{R}_k[t]$

$D(c_1 \cdot p_1(t) + c_2 \cdot p_2(t)) = c_1 \cdot p_1'(t) + c_2 \cdot p_2'(t) = c_1 D(p_1(t)) + c_2 D(p_2(t))$

6) LA F. IDENTITA' $I_d: V \rightarrow V$ $I_d(v) = v \forall v \in V$ E' LINEARE -

$\hookrightarrow$ RES $I_d: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $I_d(v) = I \cdot v \Rightarrow I_d = L_I$

7) LA F. $O: V \rightarrow W$ $O(v) = 0_w \forall v \in V$ E' LINEARE:

$\hookrightarrow$ RES $O: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ LO POSSO RAPP. $O(v) = \underbrace{0}_{m,n} \cdot v$ $O = L_{\underbrace{0}_{m,n}}$

NO MENCLATURA: $T: V \rightarrow V$ LINEARE = ENDOMORFISMO

$T: V \rightarrow W$ LINEARE + BIUNIVO = ISOMORFISMO

Domini = codominio

PROPRIETA' DELLE FUNZ. LINEARI:

1) COMPOSIZIONE DI F. LINEARI E' UNA F. LINEARE: V, W, Z SP. VETT. SU K

$V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{L} Z$

$\xrightarrow{L \circ T}$

$\xrightarrow{L(T(v))}$

$$L \circ T: V \rightarrow Z \quad L \circ T(v) := L(T(v)) \quad \forall v \in V$$

$L \circ T$ E' LINEARE SE $T \in L$ SONO LINEARI.

2) $T: V \rightarrow W$, LINEARE, ALLORA IMMAGINI E CONTROIMMAGI DI SOTT. VETT. SONO SOTT. VETT.

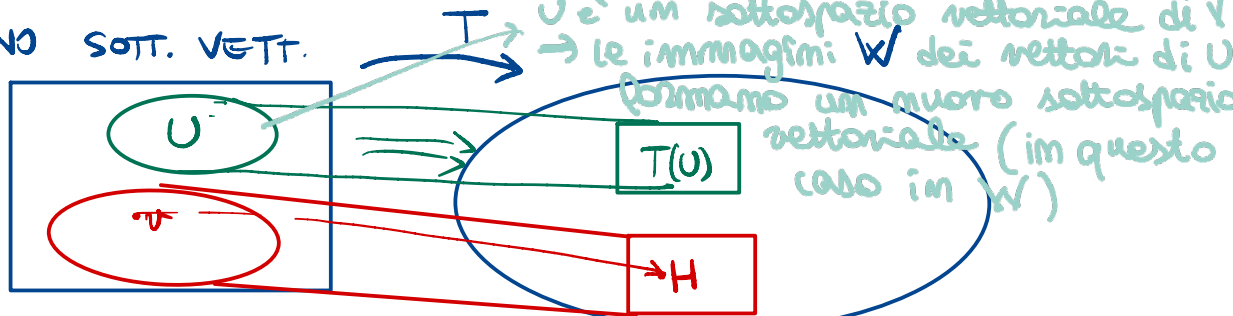


IMMAGINE:

- i) $U \subseteq V$ SOTT. VETT. DI $V \Rightarrow T(U) = \{T(u) : u \in U\} \subseteq W$ E' SOTT. VETT.
 CONTROIMMAGINE di H : Tutti i vettori di V , la cui immagine sta in H
 ii) $H \subseteq W$ SOTT. VETT. DI $W \Rightarrow T^{-1}(H) = \{v \in V : T(v) \in H\} \subseteq V$ E' SOTT. VETT.

PROP: SE $U = \mathcal{L}(u_1, \dots, u_k)$ ALLORA $T(U) \stackrel{=}{=} \mathcal{L}(T(u_1), \dots, T(u_k))$
 Se un vettore di U e' com. lin. di $u_1, \dots, u_k$, allora la sua immagine e' com. lin. delle immagini di $u_1, \dots, u_k$
 $\Rightarrow v \in U \Rightarrow v = \sum a_i u_i \Rightarrow T(v) = \sum a_i T(u_i) \in \mathcal{L}(T(u_1), \dots, T(u_k))$
 $\Rightarrow v = \sum b_j T(u_j) = T(\sum b_j u_j) = T(u) \quad u \in U$
 Si dimostra usando P_3

OSS: LA PROP. MOSTRA CHE i) VALE

$T(V)$ E' L'IMMAGINE DI V (DENOTATA $\text{Im}(T)$) - T E' SURIETTIVA

$$\text{SSE } T(V) = W \quad \text{SSE} \quad \boxed{\dim(T(V)) = \dim(W)}$$

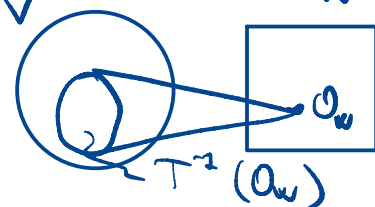
se $w \in W$ l'unico vettore che da solo e' sottospazio vett. e' 0

- ATTENZIONE $T^{-1}(\{w\})$ NON E' IN GENERALE UN SOTT. VETT., POICHE'

$\{w\}$ NON E' IN GENERALE SOTT. VETT. TRanne nel caso $w = 0_w$

Def IL NUCLEO (O KERNEL) DI $T: V \rightarrow W$ LINEARE E'

$$\ker T = \{v \in V : T(v) = 0_w\} = T^{-1}(0_w)$$



$$\text{ES: } A \in M_{m,n}(K) \quad L_A: K^n \rightarrow K^m$$

$$\ker L_A = \{x \in K^n : L_A(x) = 0\} = \{x \in K^n : A \cdot x = 0\} = \text{Sol}(A, 0) = \ker A$$

TEOREMA (PROPRIETA' DEL NUCLEO)

1) $\ker T$ E' UN SOTT. VETT. DI V :

* CRITERIO DEI SOTT. $\forall v_1, v_2 \in \ker T, \forall c_1, c_2 \in K$

$$T(c_1 v_1 + c_2 v_2) \stackrel{\text{L.N.}}{=} c_1 \underbrace{T(v_1)}_{\vec{0}_W} + c_2 \underbrace{T(v_2)}_{\vec{0}_W} = c_1 \cdot \vec{0}_W + c_2 \cdot \vec{0}_W = \vec{0}_W$$

$$\Rightarrow c_1 v_1 + c_2 v_2 \in \ker T$$